ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа № 4.2.1

Кольца Ньютона

Цыганкова Екатерина
Группа Б02-309

Долгопрудный, 14 марта 2025 г.

Цель: познакомиться с явлением интерференции в тонких плёнках (полосы равной толщины) на примере колец Ньютона и с методикой интерференционных измерений кривизны стеклянной поверхности.

Оборудование: измерительный микроскоп с опак-иллюминатором; плосковыпуклая линза; пластинка из чёрного стекла; ртутная лампа ДРШ; щель; линзы; призма прямого зрения; объектная шкала.

1 Теоретические сведения

В нашей установке кольца Ньютона образуются при интерференции световых волн, отражённых от границ тонкой воздушной прослойки, заключённой между выпуклой поверхностью линзы и плоской стеклянной пластинкой. Линии постоянной разности хода представляют собой концентрические кольца с центром в точке соприкосновения. Радиусы тёмных и светлых колец определяются формулами (1) и (2) соответственно. Для протяжённого источника линии равной толщины локализованы на поверхности линзы, если пластинка лежит на линзе, и вблизи поверхности линзы, если линза лежит на пластинке, как в нашем случае. Наблюдение ведётся в отражённом свете.

$$r_{dark} = \sqrt{m\lambda R} \tag{1}$$

$$r_{light} = \sqrt{(2m-1)m\lambda R/2} \tag{2}$$

2 Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Опыт выполнялся с помощью измерительного микроскопа. На столике микроскопа был помещен держатель с пластинкой из чёрного стекла. На пластинке – исследуемая линза.

Источником света служила ртутная лампа, находящаяся в защитном кожухе. Для получения монохроматического света применялся монохроматор, состоящий из конденсора K светофильтра Φ и объектива O, размещенных на оптической скамье. Свет от монохроматора попадал на опак-иллюминатор (ОИ), расположенный между окуляром и объективом микроскопа. Внутри опак-иллюминатора находилась полупрозрачная пластинка P, наклоненная под углом 45° к оптической оси микроскопа. Свет, частично отраженный от этой пластинки, проходил через объектив микроскопа и попадал на исследуемый объект.

Сначала микроскоп был настроен на кольца Ньютона в белом свете (Рис 2a), а затем – в выделенном монохроматором желтом или зеленом.

3 Ход работы

3.1 Калибровка

Для определения цены деления окулярной шкалы сверху на линзу была помещена калиброванная объектная шкала размером 1 мм, разбитая на 100 делений. Плавным подъемом тубуса микроскопа мы добились четкого изображения миллиметровой шкалы и перемещением отсчетного креста произвели калибровку микрометрического винта.

На 100 делений калибровочной шкалы пришлось 1023 деления шкалы микрометрического винта, откуда цена деления шкалы микрометрического винта – $\Delta = (0{,}978 \pm 0{,}010)$ мкм/дел.

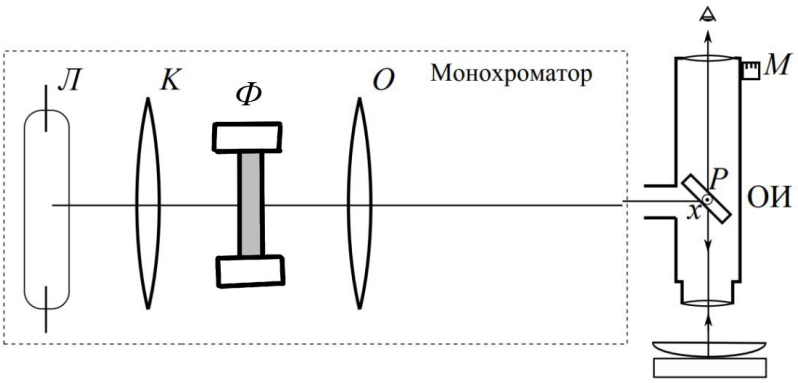
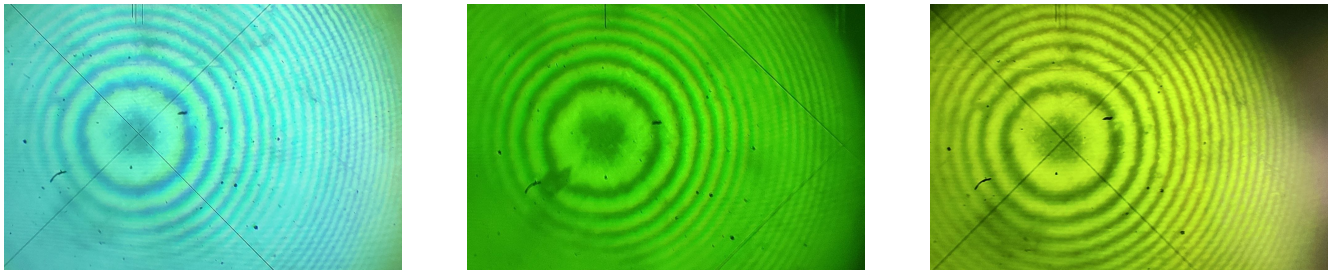


Рис. 1: Схема установки для наблюдения колец Ньютона



(a) белый свет без фильтрации

(b) желтый ($\lambda_1 = 578$ нм) и зеленый ($\lambda_2 = 546$ нм) спектральные пики

(c) желтый дублет ($\lambda_1 = 578$ нм)

Рис. 2: Сравнение четкости колец Ньютона при разной ширине спектра света.

3.2 Определение радиуса кривизны линзы

Для определения радиуса кривизны линзы, был отфильтрован желтый спектральный пик ртутной лампы (Рис. 2c). Перемещая перекрестие объектива при помощи микрометрического винта и последовательно устанавливая его на внешнюю и внутреннюю границы темных колец Ньютона, мы измерили их диаметры. Результаты измерений представлены в таблице 1.

По этим данным был построен график зависимости квадрата радиуса темных и светлых колец (Рис. 4) и, как следствие формул (1) и (2), вычислен радиус кривизны линзы.

$$\boxed{R = \frac{k}{\lambda} = 12{,}5 \pm 0{,}5\text{мм}}$$

где $\lambda = 578$ нм – длина волны желтого пика в спектре ртути.

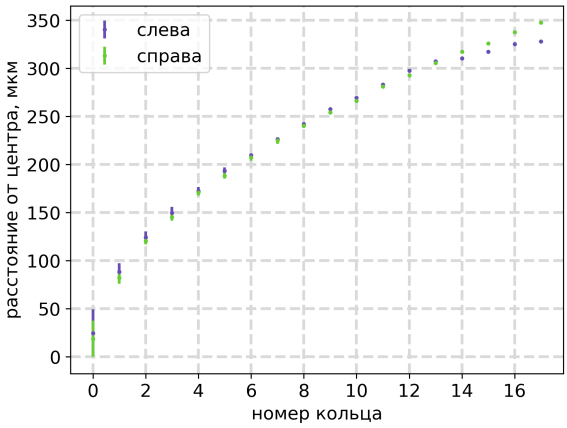


Рис. 3: Расхождение радиусов колец, измеренных слева и справа от центра картины

Отметим, что измеренные радиусы дальних колец заметно отличаются слева и справа от центра картины (Рис. 3). Скорее всего, это систематическая погрешность, связанная с люфтом микрометрического винта. При вычислении угловых коэффициентов на графике

учитывались только первые 12 колец, на значение радиусов которых люфт не оказал значительного влияния.

m, номер кольца	D_{dark}, мкм	$\sigma_{D_{dark}}$, мкм	D_{light}, мкм	$\sigma_{D_{light}}$, мкм
1	171	16	121	34
2	244	11	210	25
3	295	12	269	16
4	343	10	321	17
5	382	10	363	15
6	417	9	401	15
7	451	10	434	10
8	482	10	467	11
9	512	10	498	11
10	536	11	524	12
11	564	11	550	11
12	590	12	577	12
13	613	12	602	12
14	628	12	620	12
15	643	13	635	13
16	663	13	653	13
17	675	13	669	13

Таблица 1: Диаметры темных и светлых колец

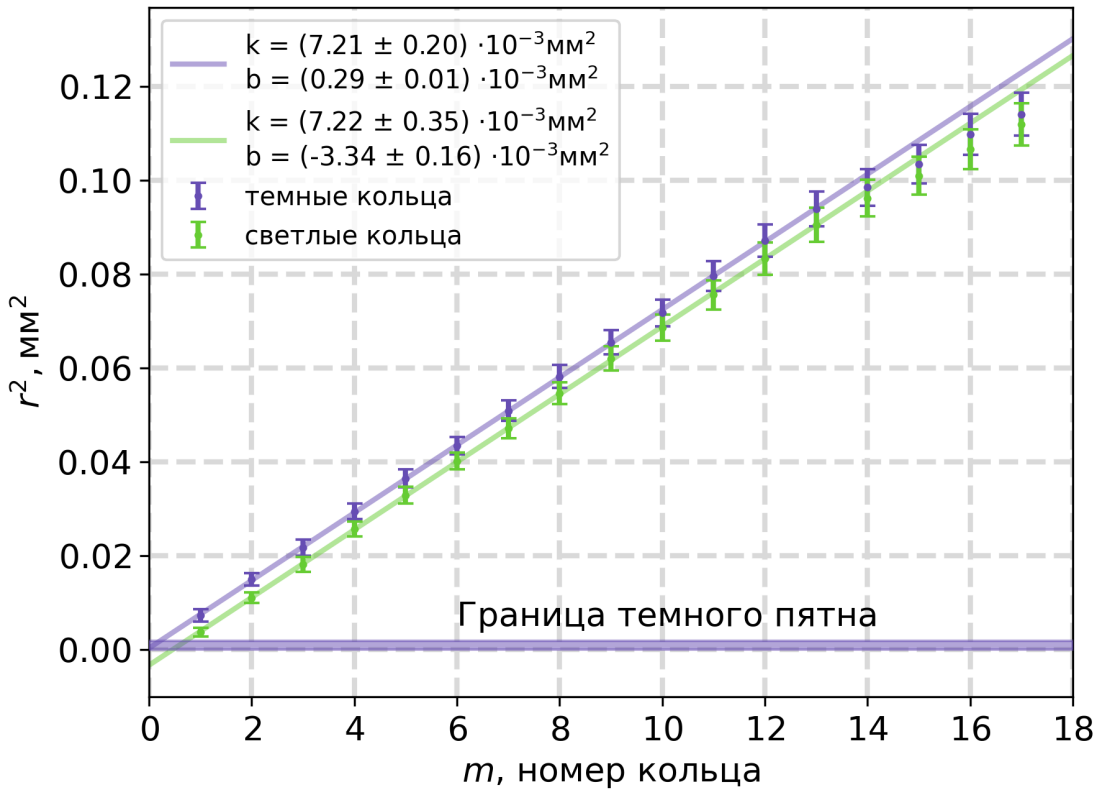


Рис. 4: Зависимость квадрата радиуса колец минимальной и максимальной иненсивности на интерференционной картине от их номера

3.3 Оценка радиуса кривизны по фокусному расстоянию

В качестве проверки полученного результата на адекватность, освещая линзу далеким источником света, мы приблизительно нашли ее фокусное расстояние ($F \approx 2$ см). Для плосковыпуклой стеклянной линзы $R = F/(n-1) \approx 1$ см, что совпадает по порядку величины с измеренным значением.

3.4 Наблюдение биений

При освещении системы светом, содержащим две спектральные компоненты, наблюдается характерная картина биений: чёткость интерференционных колец периодически изменяется (Рис. 2b). Это объясняется наложением двух систем интерференционных колец, возникающих для разных длин волн λ_1 и λ_1. Чёткие кольца в результирующей картине образуются при наложении светлых колец на светлые и тёмных на тёмные. Размытые кольца получаются при наложении светлых колец одной картины на тёмные кольца другой. Число полос между центрами первой четкой системы до центра второй тогда определяется по формуле $\Delta m \approx \lambda_2/\Delta\lambda$, где $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$.

В нашей работе для наблюдения биений использовались линии желтого ($\lambda_1 = 578$ нм) и зеленого ($\lambda_2 = 546$ нм) цветов. Полученное в эксперименте $\Delta m_{\text{эксп}} = 15 \pm 1$ не сильно отличается от теоретического $\Delta m_{\text{теор}} = 17$.

4 Вывод

В работе мы пронаблюдали интерференционную картину колец Ньютона. Были измерены радиусы колец и построен линеаризованный график зависимости радиуса кольца от его номера. Для первых 12 колец хорошо выполнена линейная зависимость, а для дальних колец значения радиусов оказались заниженными по сравнению с теорией. Это можно объяснить люфтом микрометрического винта, используемого в измерениях, а также выходом за пределы применимости квадратичного приближения толщины воздушного слоя.

Из графика рассчитан радиус кривизны исследуемой линзы $R = 12{,}5 \pm 0{,}5$мм.

Также была получена интерференционная картина "биений смешением зеленой и желтой линий спектра ртутной лампы. Характерное число полос за одно биение ($\Delta m_{\text{эксп}} = 15 \pm 1$) с хорошей точностью совпало с теоретическим ($\Delta m_{\text{теор}} = 17$).